Mécanique des fluides

Chapitre F2 : Dynamique de l'écoulement parfait

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 18 décembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Statique des fluides - 0
- TD Statique des fluides

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.2 Actions de contact dans un fluide en mouvement	
Forces de pression. Équivalent volumique.	Exprimer la force de pression exercée par un fluide sur une surface élémentaire. Exprimer l'équivalent volumique des forces de pression à l'aide d'un gradient.
Équilibre d'un fluide dans un référentiel non galiléen en translation ou en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	Établir et utiliser l'expression de la force d'inertie d'entraînement volumique.
Notion d'écoulement parfait et de couche limite.	Exploiter l'absence de forces de viscosité et le caractère isentropique de l'évolution des particules de fluide. Utiliser la condition aux limites sur la composante normale du champ des vitesses.
Relation de Bernoulli pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène dans le champ de pesanteur uniforme dans un référentiel galiléen.	Établir et utiliser la relation de Bernoulli pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène dans le champ de pesanteur uniforme dans un référentiel galiléen.

Sommaire

Après avoir étudié la cinématique des fluides, nous abordons la dynamique en nous intéressant aux causes de l'écoulement : nous allons donc définir les forces qui s'exercent sur les particules de fluide. Nous nous restreignons pour l'instant à des écoulements dits parfaits, pour lesquels tous les phénomènes diffusifs (de chaleur mais aussi de quantité de mouvement par viscosité) sont négligés. Cette modélisation n'est pas purement académique : de nombreuses applications existent et nous en traiterons quelques unes. La prise en compte de la viscosité fera l'objet du chapitre suivant.

I Statique des fluides **1**
- I.A La force pressante 1
- I.B Équation fondamentale de la statique des fluides 2
- I.C Poussée d'Archimède 5
- I.D Mouvements atmosphériques 5

II Dynamique de l'écoulement parfait **8**
- II.A Loi de la dynamique 8
- II.B Relation de Bernoulli 8
- II.C Conditions aux limites 10

III Quelques applications **10**
- III.A Effet Venturi 10
- III.B Tube de Pitot 12
- III.C Vidange d'un réservoir 13

I – Statique des fluides

I.A – La force pressante

(i) Définition — Dans un fluide, on distingue deux types de forces : les forces dont l'origine est extérieure au fluide comme la pesanteur ; et les forces de contact entre particules de fluide que l'on appelle forces internes. Considérons la section $\mathrm{d}S$ d'un particule de fluide situé en un point M. Dans un fluide au repos, les forces de contact sont **normales** à la section et proportionnelle à la surface $\mathrm{d}S$ de celle-ci : ces forces sont appelées **forces de pression**.

Définition F2.1 (Force de pression)

La force de pression s'exerçant sur une section $\mathrm{d}S$ au point M s'écrit

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F_p} = -p(M)\,\overrightarrow{\mathrm{d}S},$$

où $p(M)$ désigne la pression au point M (en $\mathrm{Pa} = \mathrm{N{\cdot}m^{-2}}$).

(ii) Force pressante volumique — Calculons maintenant la résultante des forces de pression sur une particule de fluide $\mathscr{P}$. La méthode suivante s'applique à toute force de contact.

Méthode F2.1 (Trouver l'équivalent volumique d'une force de contact)

1. *Définir une particule de fluide $\mathscr{P}$ de section $\mathrm{d}S$.*
2. *Exprimer les forces de contact $\mathrm{d}\overrightarrow{F_1}$ et $\mathrm{d}\overrightarrow{F_2}$ qui s'appliquent sur deux sections opposées 1 et 2.*
3. *Montrer que la résultante $\mathrm{d}\overrightarrow{F_{\mathscr{P}}} = \mathrm{d}\overrightarrow{F_1} - \mathrm{d}\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{f}\,\mathrm{d}V$ est proportionnelle au volume $\mathrm{d}V$.*
4. *Généraliser l'expression vectorielle de la force volumique $\overrightarrow{f}$ avec l'opérateur approprié.*

1. On considère une particule de fluide $\mathscr{P}$ de section élémentaire $\mathrm{d}S = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, comme illustré sur la Fig. F2.1. Les interfaces sont situées aux abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, et la particule de fluide est de volume élémentaire $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}S = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

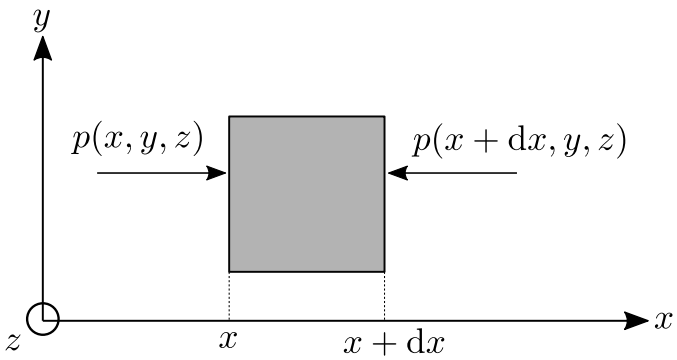


Fig. F2.1 – Forces de pression exercées sur une particule de fluide.

2. Nous omettons les arguments y, z et t des fonctions. La force de pression exercée par le fluide à gauche de la particule s'écrit

$$\mathrm{d}\overrightarrow{F}_p(x) = p(x)\,\mathrm{d}S\,\overrightarrow{e_x}. \tag{1}$$

La force de pression exercée par le fluide à droite de la particule s'écrit

$$\mathrm{d}\vec{F}_p(x+\mathrm{d}x) = -p(x+\mathrm{d}x)\mathrm{d}S\,\vec{e_x}. \tag{2}$$

3 La résultante des forces de pression s'exerçant sur la particule de fluide vaut donc, en effectuant un développement de Taylor à l'ordre 1,

$$\mathrm{d}\vec{F}_{p,\mathscr{P}} = \mathrm{d}\vec{F}_p(x+\mathrm{d}x) + \mathrm{d}\vec{F}_p(x) = -\left(p(x+\mathrm{d}x) - p(x)\right)\mathrm{d}S\,\vec{e_x} \tag{3}$$

$$\simeq -\frac{\partial p}{\partial x}\underbrace{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}S}_{\mathrm{d}V}\,\vec{e_x}, \tag{4}$$

d'où l'on déduit l'expression de la force volumique,

$$\vec{f}_p = \frac{\mathrm{d}\vec{F}_{p,\mathscr{P}}}{\mathrm{d}V} = -\frac{\partial p}{\partial x}\,\vec{e_x}. \tag{5}$$

4 Pour généraliser à un écoulement de géométrie quelconque, il nous faut introduire l'opérateur gradient.

Formule F2.1 (Force pressante volumique)

Les forces pressantes sur une particule de fluide sont équivalentes à une force volumique (en $\mathrm{N\cdot m^{-3}}$*)*

$$\vec{f_p} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p.$$

Remarque

Notons que si la pression est uniforme, la force pressante volumique et la résultante des forces pressantes qui s'exerce sur une surface fermée est nulle !

Remarque

La résultante des forces de pression qu'exerce le fluide environnant sur une surface macroscopique S s'écrit

$$\vec{F_p} = -\iint_S p\,\mathrm{d}\vec{S}. \tag{6}$$

Dans le cas particulier d'une surface fermée, on peut utiliser le théorème du gradient pour écrire

$$\vec{F_p} = -\oiint_S p\,\mathrm{d}\vec{S} = -\iiint_V \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p\;\mathrm{d}V = \iiint_V \vec{f}_{\mathrm{p}}\,\mathrm{d}V, \tag{7}$$

On retrouve l'expression de la force volumique de pression $\vec{f}_{\mathrm{p}}$.

I.B – Équation fondamentale de la statique des fluides

Considérons un fluide au repos dans un référentiel quelconque $\mathscr{R}$. On distingue deux types de forces qui s'exerce sur une particule de fluide $\mathscr{P}$:

- les forces de **contact** : dans un fluide au repos, seul la force pressante intervient, de résultante

$$\mathrm{d}\vec{F_p} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p\,\mathrm{d}V. \tag{8}$$

- les forces **externes** : comme la pesanteur, les forces électromagnétique, ou les forces d'inertie. Nous noterons de façon générale la résultante des forces extérieures qui s'exercent sur $\mathscr{P}$ sous la forme

$$\mathrm{d}\overrightarrow{F_{\mathrm{ext}}} = \vec{f}_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}V. \tag{9}$$

La condition d'équilibre de la particule de fluide $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{R}$ s'écrit alors

$$\vec{f}_{\mathrm{p}} + \vec{f}_{\mathrm{ext}} = \vec{0}. \tag{10}$$

Formule F2.2 (Équation fondamentale de la statique des fluides)

*La pression p d'un fluide **au repos** soumis à des forces externes de résultante volumique $\vec{f}_{\mathrm{ext}}$ vérifie*

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p = \vec{f}_{\mathrm{ext}}.$$

De même que le PFD, l'équation de la statique des fluides s'applique dans un référentiel non galiléen, pourvu que l'on ajoute les forces d'inertie. Dans le cadre du programme, seule la démonstration de l'expression de la force d'inertie d'entraînement volumique est à connaître.

Méthode F2.2 (Trouver l'équivalent volumique d'une force externe)

1. *Définir une particule de fluide $\mathscr{P}$ de masse $\mathrm{d}m$ et de volume $\mathrm{d}V$.*
2. *Écrire l'expression de la force $\overrightarrow{\mathrm{d}F_{\mathscr{P}}}$ exercée sur la particule de fluide.*
3. *Diviser par le volume $\mathrm{d}V$ pour faire apparaître la masse volumique ρ.*

Exemple F2.1 : Déterminer une force extérieure volumique

On étudie un fluide de masse volumique ρ soumis à une force extérieure $\vec{F}$ dans un référentiel $\mathscr{R}'$. Soit une particule fluide de masse $\mathrm{d}m$ et de volume $\mathrm{d}V$ située au point M. Déterminer la force volumique $\vec{f}$ associée aux forces extérieures suivantes :

1) la force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g}$;
2) la force axifuge $\vec{F}_{\mathrm{e}} = m\,\Omega^2_{\mathscr{R}/\mathscr{R}'}\,\overrightarrow{HM}$, où $\mathscr{R}$ est galiléen ;
3) la force d'entraînement en translation $\vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O')$, où $\mathscr{R}$ est galiléen.
4) la force de Coriolis $\vec{F}_{\mathrm{c}} = 2\,m\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$, où $\mathscr{R}$ est galiléen.

Solution

Soit $\rho(M)$ la masse volumique au point M, et $\mathrm{d}m = \rho(M)\,\mathrm{d}V$ la masse de la particule de fluide de volume $\mathrm{d}V$.

1) *Le poids qui s'exerce sur cette particule fluide a pour expression $\mathrm{d}P = \mathrm{d}m\vec{g} = \rho(M)\mathrm{d}V\vec{g} = \vec{f}_g\mathrm{d}V$. La force volumique associée est donc*

$$\boxed{\vec{f}_{\mathrm{g}} = -\rho(M)\,\vec{g}.}$$

2) *La force axifuge s'exprime $\mathrm{d}F_{\mathrm{e}} = \mathrm{d}m\,\Omega^2\,r\,\vec{e}_r = \rho(M)\,\mathrm{d}V\,\Omega^2\,r\,\vec{e}_r = \vec{f}_{\mathrm{e}}\,\mathrm{d}V$. La force volumique associée est*

$$\boxed{\vec{f}_{\mathrm{e}} = -\rho(M)\,\Omega^2\,\overrightarrow{HM}.}$$

3) *La force d'entraînement en translation s'exprime $\mathrm{d}F_{\mathrm{e}} = -\mathrm{d}m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = -\rho(M)\,\mathrm{d}V\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = \vec{f}_{\mathscr{R}}\,\mathrm{d}V$. La force volumique associée est*

$$\boxed{\vec{f}_{\mathrm{e}} = \rho(M)\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O').}$$

4) *La force de Coriolis s'exprime $\mathrm{d}F_{\mathrm{c}} = 2\,\mathrm{d}m\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = 2\,\rho(M)\,\mathrm{d}V\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \vec{f}_{\mathrm{c}}\,\mathrm{d}V$. La force volumique associée est*

$$\boxed{\vec{f}_{\mathrm{c}} = 2\,\rho(M)\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}.}$$

Dans le cadre du programme, seule la force d'inertie d'entraînement est à connaître.

Formule F2.3 (Force d'inertie d'entraînement volumique)

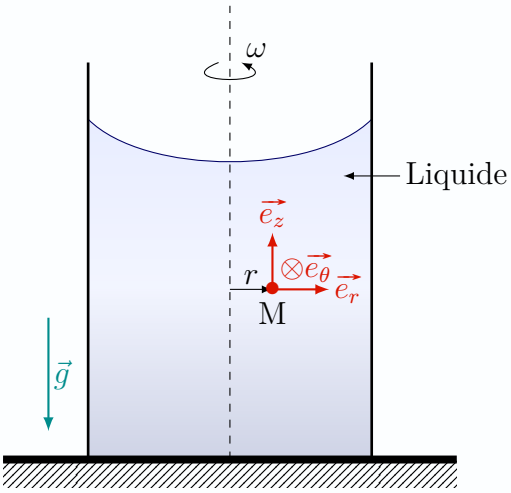
*La force d'**inertie d'entraînement volumique** dans un fluide de masse volumique ρ s'écrit*

$$\vec{f_e} = -\rho\,\vec{a_e}.$$

Exemple F2.2 : Le vase en rotation

On met en rotation à la vitesse angulaire ω un vase contenant un liquide soumis au champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$. On considère le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire galiléen.

1) En raisonnant dans le référentiel $\mathscr{R}'$ lié au vase tournant, déterminer un système d'équations aux dérivées partielles sur la pression p.
2) Résoudre ce système et déterminer l'équation de la surface libre du liquide.



Données : $\overrightarrow{\text{grad}}\,p = \frac{\partial p}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial p}{\partial z}\vec{e_z}$.

Solution

1) *Soit $\mathscr{R}$ le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. Soit $\mathscr{R}'$ le référentiel lié au réservoir tournant, auquel on attache une base cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$. $\mathscr{R}'$ est en rotation uniforme autour de l'axe (Oz) fixe dans $\mathscr{R}$, de vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \omega\vec{e_z}$. Le liquide est au repos dans $\mathscr{R}'$ et soumis aux forces volumiques extérieures : poids volumique $\vec{f_g} = -\rho g\vec{e_z}$ et force axifuge $\vec{f_e} = \rho\omega^2 r\vec{e_r}$. L'équation fondamentale de la statique des fluides donne*

$$\overrightarrow{\text{grad}}\,p = \frac{\partial p}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial p}{\partial z}\vec{e_z} = -\rho g\vec{e_z} + \rho\omega^2 r\vec{e_r},$$

soit

$$\boxed{\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial z} &= -\rho g, \\ \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} &= 0, \\ \frac{\partial p}{\partial r} &= \rho\omega^2 r, \end{cases}}$$

2) *On voit donc que $p(r,z)$ est indépendant de θ. La projection selon $\vec{e_z}$ donne l'expression classique de la pression hydrostatique : $p(z,r) = f(r) - \rho g z$, où ici $f(r)$ est une fonction de r. En injectant cette expression dans la projection selon $\vec{e_r}$, on trouve*

$$\frac{\partial p}{\partial r} = f'(r) = \rho\omega^2 r \Rightarrow f(r) = A + \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2.$$

La constante A s'obtient par exemple à partir de la condition aux limites $p(0,h) = A - \rho g h = p_0$, où h est la hauteur de liquide au niveau de l'axe, ce qui donne $A = p_0 + \rho g h$ et

$$p(r,z) = p_0 + \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 + \rho g(h - z).$$

La surface libre du liquide vérifie la condition de continuité $p(r,z) = p_0$, ce qui entraîne

$$\boxed{z = h + \frac{\omega^2}{2g}r^2.}$$

Il s'agit d'une paraboloïde de révolution d'axe (Oz).

I.C – Poussée d'Archimède

Nous pouvons aussi appliquer l'Éq. (7) à un corps au repos immergé dans un fluide homogène au repos soumis au champ de pesanteur. La résultante des forces pressantes qui s'exerce sur ce corps est appelée **poussée d'Archimède**.

Définition F2.2 (Poussée d'Archimède)

*La **poussée d'Archimède** est la force $\vec{\Pi}_{\mathrm{A}}$ exercée par un fluide au repos sur un corps immergé.*

Cette force est égale à l'opposée du poids de fluide déplacé.

Démonstration

La poussée d'Archimède $\vec{\Pi}_{\mathrm{A}}$ a la même expression que si on remplaçait le corps par du fluide (puisque les forces de contact « ignorent » ce qu'il y a dans le volume). Soit V le volume du corps, de surface S, et ρ_{f} la masse volumique constante du fluide. En appliquant la relation fondamentale de la statique des fluides,

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p = \rho \vec{g}\,, \tag{11}$$

on peut exprimer la poussé d'Archimède sous la forme

$$\vec{\Pi}_{\mathrm{A}} = -\oiint_S p\,\mathrm{d}\vec{S} = -\iiint_V \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p\,\mathrm{d}V = -\iiint_V \rho\,\mathrm{d}V\,\vec{g} = m_{\mathrm{f}}\vec{g}\,. \tag{12}$$

La quantité m_{f} représente la masse de fluide déplacé. Ainsi, la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}_{\mathrm{A}}$ égale l'opposée du poids du fluide déplacé par le corps immergé. C'est pourquoi l'on « pèse » moins lourd dans une piscine, parce que le poids apparent $(m - m_{\mathrm{f}})\,\vec{g}$ est plus faible que le poids $m\vec{g}$.

Propriété F2.1 (Expression de la poussée d'Archimède)

La poussée d'Archimède est égale à l'opposée du poids du fluide déplacé, soit

$$\vec{\Pi}_{\mathrm{A}} = m_{\mathrm{f}}\vec{g}\,.$$

I.D – Mouvements atmosphériques

Dans l'atmosphère, les masses nuageuses sont constamment en mouvement suivant deux axes :

— l'axe vertical, sous l'effet de la convection et de la pesanteur ;

— l'axe horizontal, sous l'effet des variations de pression et de la rotation terrestre.

En l'absence de convection, les masses d'air sont à l'équilibre mécanique selon la verticale puisque le poids est compensé par la variation de pression avec l'altitude. Étudions maintenant le mouvement horizontal des masses d'air sous l'effet des variations de pression et de la rotation terrestre.

(i) Vents géostrophiques — Soit $\mathscr{R}_{\mathrm{T}}$ le référentiel terrestre, non galiléen, et $\mathscr{R}_{\mathrm{G}}$ le référentiel géocentrique, supposé galiléen. On considère une masse d'air en mouvement dans un plan horizontal soumis à la

force de Coriolis et à la force pressante dans $\mathscr{R}_\mathrm{T}$. On suppose la masse d'air en quasi-équilibre, i.e. que la masse d'air accélère suffisamment lentement pour que la somme des forces soit quasi-nulle.

Définition F2.3 (Vent géostrophique)

*On appelle **vent géostrophique** un mouvement horizontal d'une masse d'air en quasi-équilibre.*

La loi de la statique des fluides s'applique donc dans $\mathscr{R}_\mathrm{T}$:

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p = 2\rho \vec{v}_{\mathscr{R}} \wedge \overrightarrow{\Omega_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}}}.} \tag{13}$$

Le long d'une isobare, on a

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0 = 2\rho \left(\vec{v}_{\mathscr{R}} \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}\right) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 2\rho \left(\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \vec{v}_{\mathscr{R}}\right) \cdot \overrightarrow{\Omega_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}}}. \tag{14}$$

Or le vecteur rotation $\overrightarrow{\Omega_{\mathscr{R}_\mathrm{T}/\mathscr{R}_\mathrm{G}}}$ a une composante horizontale (suivant l'axe nord-sud). La relation étant vrai en tout point, on a nécessairement $\vec{v}_{\mathscr{R}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0$, c'est-à-dire que la vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}}$ est tangentielle à l'isobare. Les vents géostrophiques se déplacent donc suivant les **isobares**.

(ii) Dépressions et anticyclones — On considère le mouvement de vents géostrophiques autour d'une zone de basse pression (dépression) ou de haute pression (anticyclone). Les isobares enlacent les extrema locaux de pression, et donc les vents géostrophiques tournent autour des dépressions et des anticyclones. On peut prédire le sens de cette rotation des masses d'air suivant l'hémisphère. On rappelle que dans l'hémisphère nord, la force de Coriolis dévie les trajectoires horizontales vers la droite, alors que dans l'hémisphère sud, elle les dévie vers la gauche (Fig. F2.2).

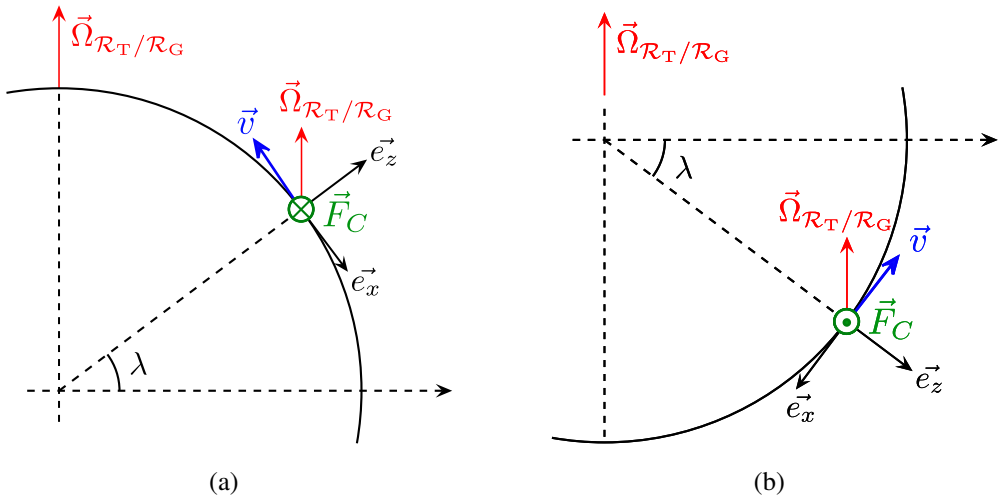
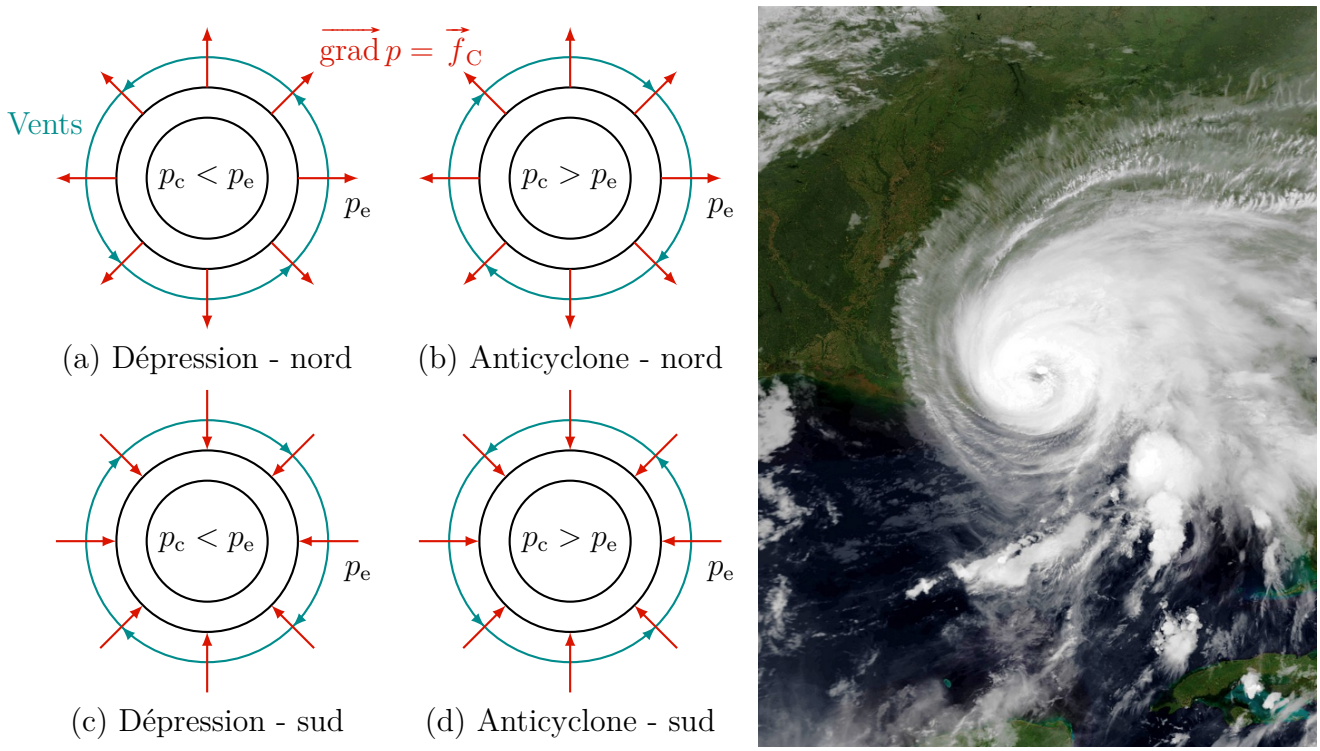


FIG. F2.2 – (a) Déviation des vents géostrophiques vers la droite dans l'hémisphère Nord. (b) Déviation des vents géostrophiques vers la gauche dans l'hémisphère Sud. La base terrestre $(\mathrm{O}, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ est choisie avec $\vec{e_x}$ pointant vers le nord, $\vec{e_y}$ vers l'est et $\vec{e_z}$ vers le haut.



(a) Dépression - nord (b) Anticyclone - nord

(c) Dépression - sud (d) Anticyclone - sud

Fig. F2.3 – À droite : sens de rotation d'un cyclone autour (a) d'une dépression dans l'hémisphère nord ; (b) d'un anticyclone dans l'hémisphère nord ; (c) d'une dépression dans l'hémisphère sud ; (d) d'un anticyclone dans l'hémisphère sud. À gauche : image satellite du cyclone Sally (2020) proche de la Floride (États-Unis) [Wikipédia].

1. Hémisphère nord.
   - Dépression : le gradient de pression est dirigé vers l'extérieur, et donc la force de Coriolis aussi. Comme la force de Coriolis dévie vers la droite, le vent géostrophique tourne dans le sens direct autour de la dépression (Fig. F2.3a).
   - Anticyclone : le gradient de pression est dirigé vers l'intérieur, et donc la force de Coriolis aussi. Comme la force de Coriolis dévie vers la droite, le vent géostrophique tourne dans le sens indirect autour de l'anticyclone (Fig. F2.3b).
2. Hémisphère sud. Le sens de rotation est inversé (Fig. F2.3c et d).

Propriété F2.2 (Vents géostrophiques)

*Les vents géostrophiques se déplacent suivant les **isobares**, les zones de haute pression à leur droite dans l'hémisphère nord, et à leur gauche dans l'hémisphère sud.*

II – Dynamique de l'écoulement parfait

Définition F2.4 (Écoulement parfait)

*Un écoulement est dit **parfait** si tous les phénomènes **irréversibles** sont négligeables, ce qui inclut :*
- *la diffusion de quantité de mouvement (viscosité) ;*
- *la diffusion d'énergie interne (diffusion thermique).*

Puisqu'on néglige également la diffusion thermique, les particules de fluide évoluent de façon adiabatique et réversible, donc isentropique.

II.A – Loi de la dynamique

Appliquons le PFD à une particule de fluide de masse dans un référentiel galiléen pour déterminer l'équation de la dynamique des fluides parfaits.

1. Référentiel : laboratoire, galiléen $\mathscr{R}$.
2. Système : particule de fluide de volume élémentaire $\mathrm{d}V$ et de masse $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V$ située au point M.
3. Bilan des forces :
   - forces de contact : forces pressantes de résultante $\vec{f}_\mathrm{p} = (-\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p)\,\mathrm{d}V$;
   - forces extérieures : force de pesanteur de résultante $\vec{f}_g = \rho\,\vec{g}\,\mathrm{d}V$.
4. PFD : il vient

$$\mathrm{d}m\,\vec{a} = \rho\,\mathrm{d}V\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \vec{f}_\mathrm{p} + \vec{f}_g = \left(-\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p + \rho\,\vec{g}\right)\mathrm{d}V. \tag{15}$$

En simplifiant par $\mathrm{d}V$ et en explicitant l'accélération particulaire on obtient l'équation dite d'**Euler**.

Formule F2.4 (Équation d'Euler)

$$\rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\,\vec{v}\right] = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p + \rho\,\vec{g}.$$

Le terme de droite est l'accélération volumique de la particule de fluide ; elle comprend l'accélération locale $\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}$ et l'accélération convective $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\,\vec{v}$, qui est un terme non linéaire en la vitesse ! Le terme de gauche est la résultante des forces volumiques.

II.B – Relation de Bernoulli

Comme la Form. F2.4 est non linéaire, il n'existe pas de solution générale exacte. Pour traiter les écoulements parfaits, on utilise donc plutôt des relations **globales** au lieu d'équations locales, moyennant certaines hypothèses supplémentaires. Une relation importante de ce type est la relation de Bernoulli.

(i) Formulation restreinte — Considérons un écoulement **parfait**, **stationnaire** d'un fluide **homogène**, i.e. de masse volumique ρ constante. Les écoulements parfaits sont souvent (pas toujours) **irrotationnels** ;

aussi allons-nous ajouter cette hypothèse pour l'instant. On a alors la relation, valable en tout point :

$$\boxed{\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z = \text{Cte.}} \tag{16}$$

Démonstration

Le terme de gauche de la Form. F2.4 se simplifie de la sorte :

$$\rho\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} \underset{\textit{stationnaire}}{=} \rho(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} \underset{\textit{irrotationnel}}{=} \rho\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) \underset{\textit{homogène}}{=} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\rho v^2\right), \tag{17}$$

où nous avons utilisé la formule d'analyse vectorielle

$$(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) + \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}\wedge\vec{v}. \tag{18}$$

*En présence de pesanteur, le terme de droite de l'Éq. (**??**) se met aussi sous la forme d'un gradient. Si (Oz) désigne l'axe vertical ascendant. On peut écrire*

$$-\overrightarrow{\text{grad}}\,p + \rho\vec{g} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,(p+\rho g z). \tag{19}$$

On en déduit que

$$\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z\right) = \vec{0}. \tag{20}$$

La grandeur $\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z$ ne dépend pas des coordonnées spatiales, c'est une constante dans tout le fluide.

(ii) Formulation générale — On suppose cette fois-ci que l'écoulement n'est pas irrotationnel et le fluide pas forcément homogène, mais l'écoulement est incompressible. On obtient alors la relation de Bernoulli.

Formule F2.5 (Relation de Bernoulli)

*Dans un écoulement **parfait**, **stationnaire**, et **incompressible**, le long d'une **ligne de courant** :*

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z = \text{Cte.}$$

Démonstration

L'Éq. (20) devient alors, en utilisant l'Éq. (18), et sachant que la masse volumique ρ n'est plus forcément uniforme,

$$\rho\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}v^2 + g z\right) + \overrightarrow{\text{grad}}\,p = -\rho\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}\wedge\vec{v}. \tag{21}$$

*On souhaiterait s'affranchir du terme de droite et rentrer ρ dans le gradient. Prenons le produit scalaire de l'Éq. (21) avec un vecteur déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ dirigé le long d'une **ligne de courant**. Alors*

$$\rho\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}v^2 + g z\right)\cdot\mathrm{d}\ell + \overrightarrow{\text{grad}}\,p\cdot\mathrm{d}\ell = -\rho\,(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}\wedge\vec{v})\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \underset{\textit{produit mixte}}{=} -\rho(\vec{v}\wedge\overrightarrow{\mathrm{d}l})\cdot(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}) = 0, \tag{22}$$

car $\vec{v}\wedge\overrightarrow{\mathrm{d}l} = \vec{0}$ par définition d'une ligne de courant. Or on suppose toujours l'écoulement incompressible, de sorte que $\rho = Cte$ le long d'une ligne de courant, et donc

$$\rho\overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}v^2 + g z\right)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} + \overrightarrow{\text{grad}}\,p\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z\right) = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z\right) = 0 \tag{23}$$

d'après l'Éq. (22). La grandeur $\frac{1}{2}\rho v^2 + p + \rho g z$ est donc constante le long d'une ligne de courant.

II.C – Conditions aux limites

(i) Conditions aux limites sur la pression — Dans le cadre du programme, nous ne discutons pas des effets de tension de surface, qui sont d'autant plus importants que l'interface avec le fluide est courbée. Il y a alors continuité de la pression au niveau d'une interface fluide/fluide.

Propriété F2.3 (Continuité de la pression)

*La pression dans un écoulement **parfait** est **continue** au niveau d'une interface fluide/fluide.*

(ii) Conditions aux limites sur la vitesse — On considère une paroi **imperméable** de vecteur normal unitaire $\vec{n}_{\text{ext}}$ dirigé de la paroi vers le fluide. L'imperméabilité impose l'égalité des vitesses normales à l'interface fluide/paroi, soit

$$\vec{v}_{\text{f}} \cdot \vec{n}_{\text{ext}} = \vec{v}_{\text{p}} \cdot \vec{n}_{\text{ext}}, \tag{24}$$

Propriété F2.4 (Continuité de la vitesse normale)

*La **vitesse normale** dans un écoulement parfait est **continue** au niveau d'une paroi **imperméable**.*

Si de plus, la paroi est **immobile** dans le référentiel d'étude, la vitesse de la paroi est nulle. Dans le référentiel $(\mathscr{R}_{\text{p}})$ lié à la paroi, on a donc

$$\boxed{\vec{v}_{\text{f}/\mathscr{R}_{\text{p}}} \cdot \vec{n}_{\text{ext}} = 0.} \tag{25}$$

La vitesse du fluide dans un écoulement parfait est purement tangentielle à la paroi.

III – Quelques applications

Méthode F2.3 (Étudier un écoulement parfait)

1. *Pour un écoulement incompressible dans une conduite, utiliser la conservation de $D_V = Sv$.*
2. *Pour un écoulement stationnaire et incompressible, utiliser la relation de Bernoulli :*
   - *définir une ligne de courant et deux points A et B bien choisis sur cette ligne ;*
   - *écrire que $\frac{1}{2}\rho v_A^2 + p_A + \rho g z_A = \frac{1}{2}\rho v_B^2 + p_B + \rho g z_B$;*
   - *utiliser les données du problème (valeur de z, p et v) et les conditions aux limites.*

III.A – Effet Venturi

On considère un écoulement parfait, stationnaire, incompressible, d'un fluide de masse volumique constante ρ, dans une conduite présentant un étranglement (Fig. F2.4). Soient $S_1 > S_2$ deux sections de la conduite, où le fluide s'écoule aux vitesses v_1 et v_2 uniformes sur une section. Analysons cet écoulement.

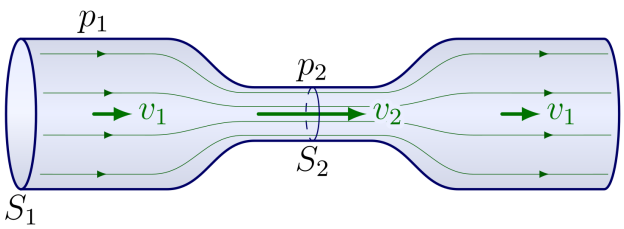


FIG. F2.4 – Schéma de principe de l'effet Venturi en soufflerie.

1 L'écoulement étant incompressible, le débit volumique se conserve et donc $S_1 v_1 = S_2 v_2$. Or $S_1 > S_2$, et donc $v_2 > v_1$: le fluide accélère au niveau de l'étranglement.

2 La relation de Bernoulli nous apporte une information sur la pression.

- On choisit n'importe quelle ligne de courant de la conduite reliant les régions 1 et 2.
- On applique la relation de Bernoulli le long de cette ligne de courant,

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g z_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g z_2. \tag{26}$$

- Si la conduite est horizontale, on a de plus $z_1 = z_2$ et donc

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) = \rho \frac{v_1^2}{2}\left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1\right] > 0. \tag{27}$$

L'étranglement de conduite subit ainsi une dépression.

Propriété F2.5 (Effet Venturi)

*Au niveau d'un étranglement dans une conduite, la **vitesse augmente**, et la **pression diminue**.*

L'effet Venturi possède d'innombrables applications : en général tout ce qui est lié à l'aspiration par étranglement (trompes à eau utilisées en chimie et filtrage Büchner, désembuage des casques, tirage des cheminées, pommeau de douche à économie d'eau, etc.). C'est aussi en exploitant l'effet Venturi que s'arrête une pompe à essence lorsque le réservoir est plein (voir ici). On peut aussi exploiter cet effet pour mesurer la vitesse d'un écoulement à partir d'une mesure de pression. Il existe pour cela un dispositif adapté : le tube de Pitot (Sec. III.B).

Expérience F2.1 : Effet venturi sur l'air

En aspirant l'air à travers une conduite dont la section présente un étranglement, et en mesurant la pression en entrée et au niveau de l'étranglement.

3) Quelle différence de pression $p_1 - p_2$ mesure-t-on entre l'entrée et l'étranglement ?

4) Comparer à l'expression trouvée précédemment, sachant que les diamètres des sections sont $d_1 = 2\,\mathrm{cm}$ et $d_2 = 3\,\mathrm{cm}$, que le débit volumique vaut $D_V = 25\,\mathrm{L{\cdot}s^{-1}}$, et que la masse volumique de l'air est $\rho = 1{,}2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$.

Solution

1) On mesure $p_1 = 988\,\mathrm{hPa}$ et $p_2 = 950\,\mathrm{hPa}$, soit

$$\boxed{p_1 - p_2 = 38\,\mathrm{hPa}.}$$

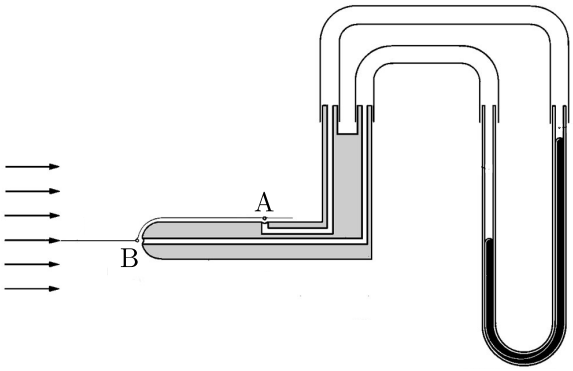
2) On peut comparer à l'expression

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1\right] = \frac{1}{2}\rho {D_V}^2 \left(\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2}\right) = \frac{8\rho {D_V}^2}{\pi^2}\left(\frac{1}{d_2^4} - \frac{1}{d_1^4}\right) = 30\,\text{hPa}.$$

L'ordre de grandeur est correct.

III.B – Tube de Pitot

Un dispositif couramment utilisé pour mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide (en particulier dans la marine et l'aéronautique) est le **tube de Pitot** (1732), schématisé en Fig. F2.5. Le but de cet appareil est de déterminer la vitesse du fluide v_∞ à partir d'une mesure de différence de pression.



(a)

(b)

FIG. F2.5 – (a) Schéma d'un tube de Pitot. La mesure de pression est illustrée par un manomètre à colonne de liquide, mais un manomètre électronique peut aussi être utilisé. (b) Tube de Pitot monté sur le nez d'un avion de chasse.

1. L'écoulement est supposé incompressible. Le fluide ne s'écoule pas dans une conduite, donc la conservation du débit volumique ne donne pas d'information intéressante ici.
2. L'écoulement est de plus parfait et stationnaire. On peut appliquer la relation de Bernoulli.
   - On définit la ligne de courant de B vers A tangente à l'appareil comme sur la Fig. F2.5.
   - On applique la relation de Bernoulli entre A et B,
   $$\frac{1}{2}\rho v_A^2 + p_A + \rho g z_A = \frac{1}{2}\rho v_B^2 + p_B + \rho g z_B. \tag{28}$$
   - On utilise les conditions aux limites. La vitesse d'écoulement est purement tangentielle, et donc $v_\text{B} = 0$: on dit que le point B est un **point d'arrêt**. De plus, en supposant que l'appareil ne perturbe pas l'écoulement sur les bords, $v_\text{A} = v_\infty$ est égal à la vitesse de l'écoulement uniforme loin de l'appareil. Enfin, on a $z_\text{A} \simeq z_\text{B}$, et donc
   $$p_\text{A} + \frac{2}{2}\rho v_\infty^2 = p_\text{B} \qquad \Rightarrow \qquad v_\infty = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}, \tag{29}$$
   où $\Delta p = p_B - p_A$ désigne la surpression.

Expérience F2.2 : Principe du tube de Pitot

On place un tube de Pitot à colonne de liquide dans l'écoulement d'air produit par une soufflerie.

3) Mesurer la différence de pression et la vitesse de l'écoulement sur la colonne de liquide.
4) Expliquer comment sont calibrées les graduations de vitesse. On donne la masse volumique de l'éthanol $\rho = 789\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$.

III.C – Vidange d'un réservoir

(i) Vitesse de vidange et formule de Toricelli — Considérons un réservoir de section S percé d'un trou de petite section $s \ll S$ par lequel s'écoule un liquide, voir Fig. F2.6. Expérimentalement, on remarque que la vitesse v_B d'éjection du liquide augmente avec la hauteur h de liquide dans le réservoir.

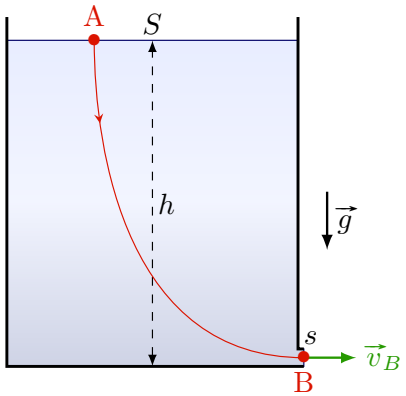


FIG. F2.6 – Vidange d'un réservoir de hauteur h et de section S. Le réservoir est percé d'un trou de section $s \ll S$.

1 L'écoulement est supposé incompressible. Par conservation du débit volumique, il vient $sv_\mathrm{B} = Sv_\mathrm{A}$, et puisque $s \ll S$, on a $v_\mathrm{A} \ll v_\mathrm{B}$. La vitesse de la surface libre est négligeable devant celle du jet.

2 L'écoulement est de plus parfait et stationnaire.

- On choisit une ligne de courant reliant la surface libre en A à l'orifice en B (Fig. F2.6.)
- La relation de Bernoulli impose

$$p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{A}^2 = p_B + \rho g z_B + \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{B}^2. \tag{30}$$

- L'effet de la pesanteur n'est pas négligeable ici, et $z_A - z_B = h$. Les pressions en A et en B sont égales à la pression atmosphérique $p_A = p_B = p_0$. De plus, $\frac{1}{2}\rho v_\mathrm{A}^2 \ll \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{B}^2$ et donc

$$gh + \frac{1}{2}v_\mathrm{A}^2 = \frac{1}{2}v_\mathrm{B}^2. \tag{31}$$

OR $v_A \ll v_B$, et on obtient finalement la formule dite de **Torricelli**, $v_\mathrm{B} = \sqrt{2gh}$.

Formule F2.6 (Formule de Torricelli)

La vitesse de vidange d'un écoulement parfait, stationnaire et incompressible vaut

$$v_\mathrm{B} = \sqrt{2gh}.$$

Remarque

| *Cette vitesse s'interprète comme la vitesse qu'aurait un point matériel en chute libre d'une hauteur h.*

(ii) Temps de vidange — On peut aller plus loin et calculer la durée de vidange T. Notons $V = Sh$ le volume d'eau contenu dans le récipient. Par définition,

$$D_V = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -S\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = sv_B = s\sqrt{2gh}. \tag{32}$$

Notons h_0 la hauteur initiale de liquide. En séparant les variables et en intégrant, on trouve

$$T = \int_0^T \mathrm{d}t = \int_0^T \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^{-1} \mathrm{d}h = -\frac{S}{s\sqrt{2g}}\int_{h_0}^0 \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = -\frac{S}{s\sqrt{2g}}\left[2\sqrt{h}\right]_{h_0}^0, \tag{33}$$

soit

$$\boxed{T = \frac{S}{s}\sqrt{\frac{2h_0}{g}}.} \tag{34}$$

(iii) Vérification de l'hypothèse de stationnarité — Cherchons à préciser dans quelles conditions l'écoulement est stationnaire par un calcul d'ordre de grandeur. La condition de stationnarité est valable si l'accélération locale est négligeable devant l'accélération convective. Au point B, on peut estimer, avec τ un temps caractéristique de vidange,

$$\left|\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}\right| \sim \frac{v_B}{\tau}. \tag{35}$$

De même, h fournit une distance caractéristique de vidange, et donc

$$\left|(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\right| \sim \frac{v_B^2}{h}. \tag{36}$$

On peut estimer $\tau \sim h/v_A$ (ou bien prendre $\tau = T$) pour trouver

$$\frac{|\partial\vec{v}/\partial t|}{\left|(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\right|} \sim \frac{h}{v_\mathrm{B}\tau} \sim \frac{v_\mathrm{A}}{v_\mathrm{B}} \sim \frac{s}{S}. \tag{37}$$

Pour satisfaire à la condition de stationnarité, Il faut donc

$$\boxed{\frac{s}{S} \ll 1.}$$